

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

매직폴900

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

매직폴900

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

수영장 수질정화제

제품의 사용상의 제한

자료없음

다. 제조자/수입자/유통업자 정보

회사명

주식회사 퍼파트아쿠아

주소

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 540 (상대원동, 1층)

긴급전화번호

031-744-6994

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성(경구) : 구분4

피부 부식성/피부 자극성 : 구분1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

생식세포 변이원성 : 구분2

생식독성 : 구분2

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

H373 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하십시오.

P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

대응

P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

대응

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오 .

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P321 (···) 처치를 하십시오.

P330 입을 씻어내십시오.

P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.

P405 밀봉하여 저장하십시오.

저장

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용을 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건

3

화재

0

반응성

2

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명

염화 알루미늄(ALUMINUM CHLORIDE)

이명(관용명)

삼염화 알루미늄(ALUMINUM TRICHLORIDE)

CAS 번호

7446-70-0

함유량(%)

10

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으십시오

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오 .

불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내십시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때

즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

라. 먹었을 때

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

삼켰다면 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오.

노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하십시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

물안개로 증기발생을 줄이면서 다량의 물을 화재지역에 뿌리십시오. 물이 부족하다면 증기만 줄이십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·(…)-스프레이를 흡입하지 마십시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오.

모든 점화원을 제거하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.

취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 안전한 저장방법

밀봉하여 저장하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA - 2mg/m3 알루미늄(가용성 염)

ACGIH 규정

자료없음

생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	알루미늄(가용성 염) 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오 노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	자료없음
손 보호	자료없음
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액상
색상	연황색
나. 냄새	약한 냄새
다. 냄새역치	(0.5 mg/L)
라. pH	(산성, 용액)
마. 녹는점/어는점	192.6 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	182.7 °C (752 mmHg, 승화점)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 mmHg (100°C)
타. 용해도	(반응함)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	133.34

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음 금속을 부식시켜 가연성 수소가스를 발생시킬 수 있음
-------------------------	--

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하시오

밀폐공간에 인화성/독성 가스가 축적될 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)

금속

물

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

LD50 370 mg/kg Rat

경피

LD50 > 2000 mg/kg Rabbit

흡입

자료없음

피부부식성 또는 자극성

부식성

심한 눈손상 또는 자극성

심한 부식성

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

기니피그를이용한 피부 감작성시험결과 음성

발암성

산업안전보건법

자료없음

노동부고시

자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

생식세포변이원성

미생물 복귀돌연변이 시험 음성

생식독성

마우스 골수 염색체이상시험 양성

제2, 3세대 동물에게서 성장 지연

2주간 100-200 mg/kg 주입시 모체독성, 태아치사, 태아 재흡수 등을 일으킴. 소용량에서도 골형성 지연 등에 대한 보고

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

흰쥐에게 90일 위관투여(30, 100mg/kg) 결과 아세틸콜린에스테라아제 증가, 롤린 아세틸트랜스퍼라아제 감소, 학습능력 퇴화 등 보고

흡인유해성

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

LC50 6.17 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss

갑각류

EC50 3.9 mg/l 48 hr Daphnia magna

조류

EC50 0.46 mg/l 96 hr (시험종 Pseudokirchneriella Subcapitata)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

log Kow 1.26

분해성

자료없음

다. 생물농축성	
농축성	BCF 1200 ~ 33000
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	갑각류 : NOEC(Daphnia magna)<1000 mg/L/48hr

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보 D

가. 유엔번호(UN No.)	1726
나. 적정선적명	염화 알루미늄(무수물)(ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS)
다. 운송에서의 위험성 등급	8
라. 용기등급	2
마. 해양오염물질	해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상물질 노출기준설정물질
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	C; R34
EU 분류정보(위험문구)	R34
EU 분류정보(안전문구)	S1/2, S7/8, S28, S45

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처
HSDB(성상)

HSDB(색상)
 HSDB(다. 냄새역치)
 HSDB(마. 녹는점/어는점)
 HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 HSDB(카. 증기압)
 ICSC(타. 용해도)
 ICSC(하. 비중)
 QSAR(거. n-옥탄올/물분배계수)
 HSDB(머. 분자량)
 HSDB(경구)
 NLM(경피)
 IUCLID(피부부식성 또는 자극성)
 IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)
 IUCLID(피부과민성)
 IUCLID(생식세포변이원성)
 HSDB(생식세포변이원성)
 IUCLID(생식독성)
 HSDB(생식독성)
 IUCLID(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 ECOTOX(어류)
 ECOTOX(갑각류)
 ECOTOX(조류)
 QSAR(잔류성)
 IUCLID(마. 기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2014-08-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.